

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA
PERSIAPAN LAB *ENVIRONMENT*



DI SUSUN OLEH :

NAMA	: FARA MUTIA
NIM	: 2025573010034
PRODI	: TEKNIK INFORMATIKA
DOSEN PENGAJAR	: M. REZA ZULMAN, S.ST.,M.Sc

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
LHOKSEUMAWE

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

MATA KULIAH : Praktikum Struktur Data dan Algoritma
JUDUL PRAKTIKUM : Laporan Persiapan Lab *Environment*
HARI PRAKTIKUM : Kamis
TANGGAL PENYERAHAN : 22 September 2025
NAMA : Fara Mutia
NIM : 2025573010034
PRODI/KELAS : Teknik Informatika/I D
NILAI :

Mahasiswa

Bukit Rata, 9 Maret 2026
Dosen Pembimbing

Fara Mutia
NIM. 2025573010034

M. REZA ZULMAN S.ST.,M.Sc
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Praktikum Struktur Data dan Algoritma yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengunduhan Node.js, Git dan membuat akun serta repository GitHub.

Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, teman-teman, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Bukit Rata, 10 Maret 2026
Penulis

Fara Mutia
NIM. 2025573010034

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Rumusan Masalah	1
BAB II TINJAUAN PUSAKA	2
2.1 Struktur Data.....	2
2.2 Algoritma	3
2.3 Pentingnya Struktur Data dan Algoritma.....	3
BAB III METOLOGI PERCOBAAN	5
3.1 Mengunduh Node JS	5
3.2 Membuat akun GitHub.....	6
3.3 Mengunduh Git.....	8
3.4 <i>Clone Repository GITHUB</i> melewati <i>GIT</i>	11
BAB IV PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur Data dan Algoritma merupakan fondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien. Struktur data berkaitan dengan cara penyimpanan dan pengorganisasian data di dalam memori komputer, sedangkan algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam implementasinya, pemahaman teori saja tidak cukup; diperlukan kemampuan praktis untuk menuangkan konsep abstrak seperti *linked list*, *tree*, hingga algoritma pengurutan ke dalam baris kode yang dapat dieksekusi.

Oleh karena itu, pada praktikum kali ini, Node.js dipilih sebagai *runtime environment* utama untuk menjalankan kode JavaScript yang tidak hanya terbatas pada pengembangan web, tetapi juga sangat mumpuni untuk mengolah logika struktur data yang kompleks secara efisien. Selain itu pada praktikum ini juga menggunakan git dan github. Penggunaan Git sebagai sistem kontrol versi lokal memungkinkan praktikan untuk melacak setiap perubahan kode dan melakukan eksperimen algoritma dengan aman. Sementara itu, GitHub digunakan sebagai platform kolaborasi dan repositori daring untuk menyimpan serta mendokumentasikan hasil praktikum secara terorganisir. Melalui tahapan ini, praktikan diharapkan mampu membangun fondasi teknis yang kuat, sehingga pada pertemuan-pertemuan berikutnya fokus utama dapat sepenuhnya dialokasikan untuk mengeksplorasi efisiensi algoritma dan manipulasi struktur data tanpa kendala perangkat lunak.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mampu mengunduh Node JS dan Git
2. Dapat membuat akun GitHub dan repository
3. Dapat meclone Git dengan akun GitHub

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa itu struktur data?
2. Bagaimana mengunduh Node.js dan Git?
3. Bagaimana cara membuat akun GitHub dan Repository?
4. Bagaimana meclone Git dan GitHub.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

2.1 Struktur Data

Struktur Data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemilihan struktur data yang tepat sangat menentukan performa sebuah aplikasi. Secara garis besar, struktur data dibagi menjadi dua yaitu

1. Struktur Data Linear

a. Array (Larik)

Kumpulan elemen dengan tipe data yang sama yang disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan. Akses data dilakukan menggunakan indeks (dimulai dari 0).

b. Linked List (Senarai Berantai)

Kumpulan node di mana setiap node berisi data dan referensi (pointer) ke node berikutnya. Berbeda dengan Array, Linked List tidak memerlukan memori yang berdekatan.

c. Stack (Tumpukan)

Mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out). Elemen yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Operasi utamanya adalah push (tambah) dan pop (hapus).

d. Queue (Antrean)

Mengikuti prinsip FIFO (First In First Out). Elemen yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Operasi utamanya adalah enqueue (tambah di belakang) dan dequeue (hapus di depan).

2. Struktur Data Non-Linear

a. Tree (Pohon)

Struktur data hierarkis yang terdiri dari root (akar) dan child (anak). Salah satu yang paling sering dipelajari adalah Binary Tree, di mana setiap node maksimal memiliki dua anak.

b. Graph (Graf)

Kumpulan node (disebut vertex) yang dihubungkan oleh garis (disebut edge). Graf digunakan untuk merepresentasikan jaringan, seperti peta jalan atau hubungan pertemanan di media sosial.

2.2 Algoritma

Algoritma merupakan sekumpulan instruksi untuk memecahkan masalah tertentu dan diimplementasikan dengan satu atau lebih struktur data, dan efisiensi suatu algoritma bergantung pada struktur data yang dipilih dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah. Beberapa algoritma umum yaitu

1. Algoritma Pengurutan (Sorting Algorithms)

- Bubble Sort: Algoritma sederhana yang membandingkan dan menukar elemen berdekatan untuk mengurutkan array. Meskipun mudah dipahami, bubble sort tidak efisien untuk data besar.
- Quick Sort: Algoritma pengurutan yang lebih efisien menggunakan pendekatan divide-and-conquer.

2. Algoritma Pencarian (Searching Algorithms)

- Linear Search: Algoritma pencarian sederhana yang memeriksa setiap elemen dalam array satu per satu hingga menemukan elemen yang dicari. Linear search tidak efisien untuk data besar.
- Binary Search: Algoritma pencarian yang lebih efisien untuk data yang sudah diurutkan. Binary search membagi array menjadi dua dan mencari elemen dengan membandingkan nilai tengah, mengurangi setengah ukuran array setiap kali.

2.3 Pentingnya Struktur Data dan Algoritma

1. Efisiensi Waktu dan Ruang

Algoritma yang baik dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit memori. Memilih struktur data yang tepat dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer.

2. Penyelesaian Masalah yang Kompleks

Dengan algoritma yang tepat, pengembang dapat menyelesaikan masalah komputasi yang kompleks secara efisien. Misalnya, algoritma pencarian dan pengurutan yang efisien dapat memproses data besar dengan cepat.

3. Keterbacaan dan Pemeliharaan Kode

Algoritma yang jelas dan struktur data yang tepat tidak hanya membuat kode lebih mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja tim secara keseluruhan. Dengan kode yang terstruktur dengan baik dan algoritma yang dirancang dengan jelas, anggota tim pengembangan perangkat lunak dapat

dengan cepat memahami fungsionalitas dan alur kerja program, yang meminimalkan kesalahan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk debugging.

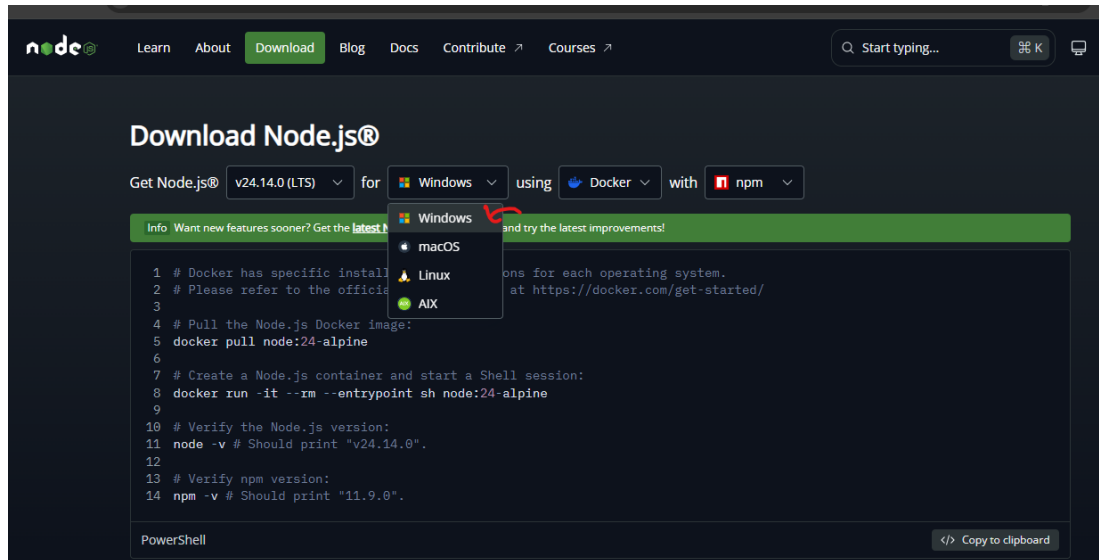
4. Reusability

Algoritma dan struktur data yang dirancang dengan baik memiliki sifat modular dan dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks aplikasi proyek perangkat lunak. Fleksibilitas ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika bisnis yang unik dari setiap proyek, alih-alih harus membangun kembali solusi yang sudah ada.

BAB III METOLOGI PERCOBAAN

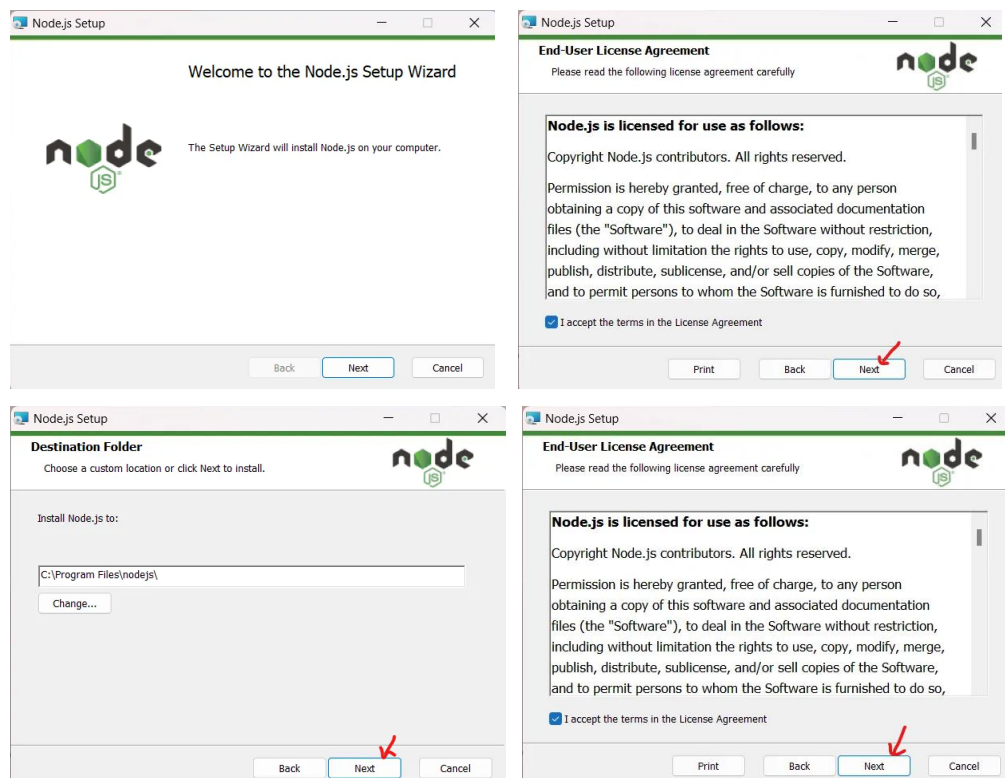
3.1 Mengunduh Node JS

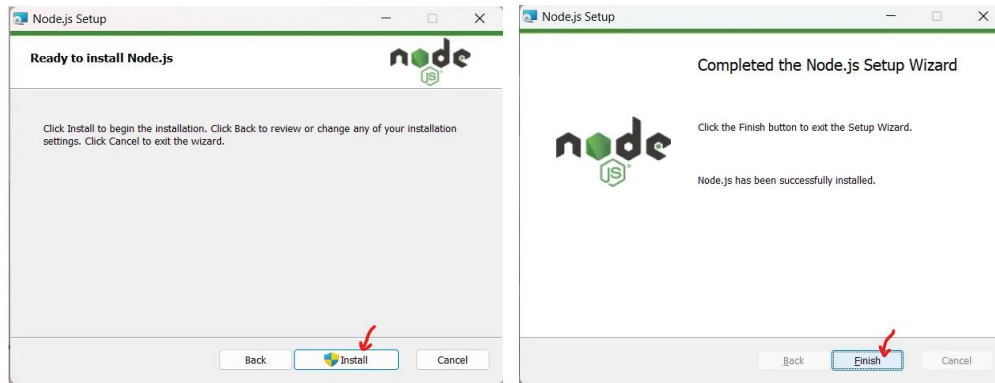
1. Kunjungi situs web resmi Node.js di browser pencarian
2. Unduh Windows Installer (file)



3. Klik dua kali .msifile yang telah diunduh untuk menjalankan penginstal.
4. Ikuti petunjuk di layar dan terima pengaturan default.

Tekan next hingga finish

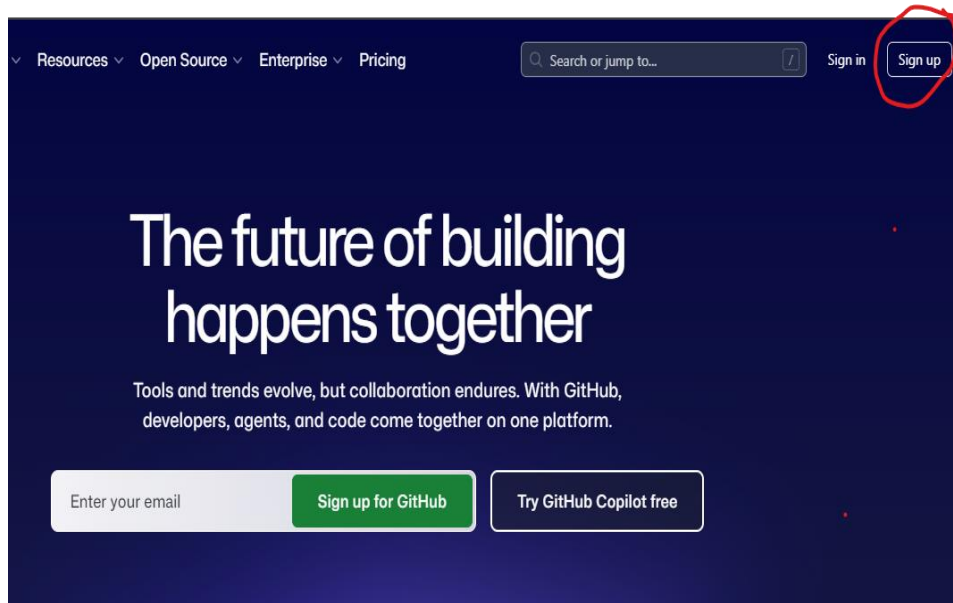




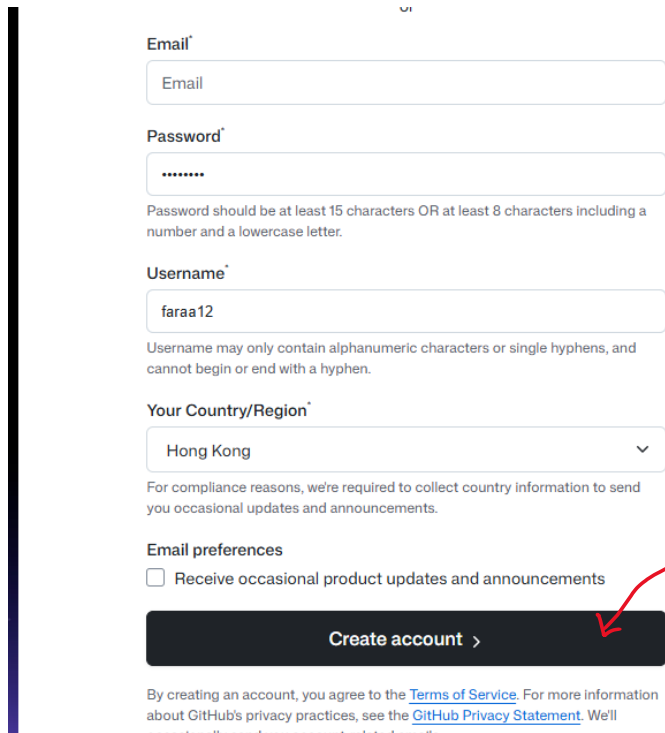
5. Aplikasi sudah siap dijalankan

3.2 Membuat akun GitHub

1. Masuk ke *Google Chrome* ketik GitHub di browser search
2. Pilih *sign up* jika belum ada akun tapi jika sudah ada akun pilih *sign in*



Lalu masukkan email, password, username, region yang dibutuhkan untuk membuat akun GitHub dan terakhir klik create account.



Email

Password

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username

faraa12

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region

Hong Kong

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Email preferences

☐ Receive occasional product updates and announcements

Create account >

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll

3. Setelah buat akun lalu kita *sign in*



Masuk ke GitHub

Nama pengguna atau alamat email

faraa12

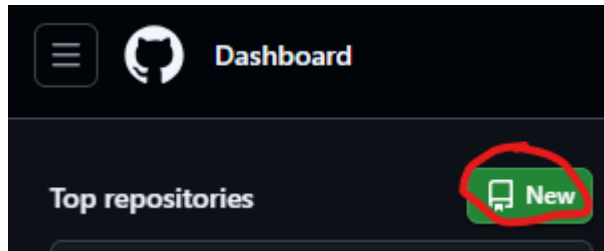
Kata sandi

Lupa kata sandi?

Masuk

atau

4. Membuat *repository* untuk menyimpan, mengelola, dan melacak perubahan kode proyek (kontrol versi) secara default dan aman dan juga digunakan untuk tim kolaborasi, portofolio profesional, serta mempublikasikan kode open-source ke komunitas global. Pertama-tama tekan *New* untuk membuat *repository*.



5. Setelah itu isi nama *repository*, keterangan boleh diisi boleh tidak itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang kita kepada tim. Lalu di bagian visabilitas buat menjadi public agar orang-orang lebih mudah melihat proyek yang kita buat dan pengalaman apa aja yang sudah kita punya. Hidupkan bagian README untuk memberikan informasi proyek yang kita buat. Lalu tekan *create repository*.

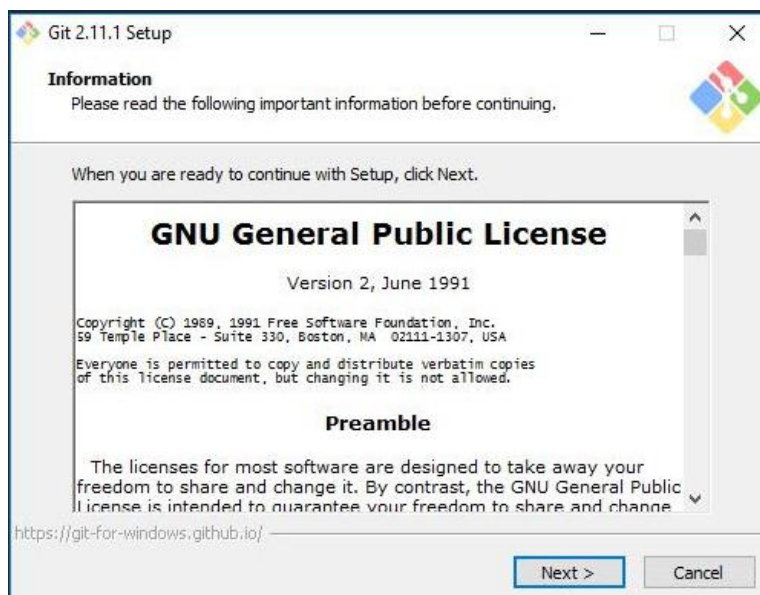
A screenshot of the GitHub 'Create repository' form. The form is divided into two sections: '1 General' and '2 Configuration'. In the 'General' section, there are fields for 'Owner' (set to 'faraa12') and 'Repository name'. Below these is a 'Description' field. In the 'Configuration' section, there are three rows of options: 'Choose visibility' (set to 'Public'), 'Add README' (toggle is 'On'), 'Add .gitignore' (set to 'No .gitignore'), and 'Add license' (set to 'No license'). At the bottom right of the form, there is a green button labeled 'Create repository', which is circled in red.

3.3 Mengunduh Git

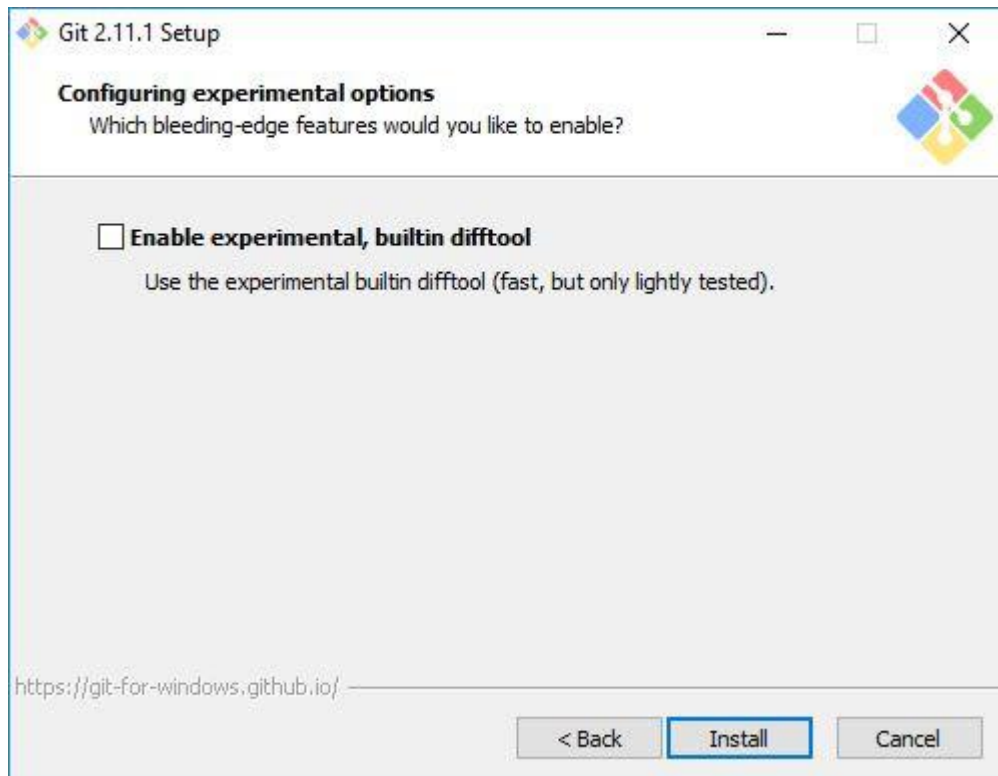
1. Ketik git-scm di browser google chrome
2. Unduh git untuk windows



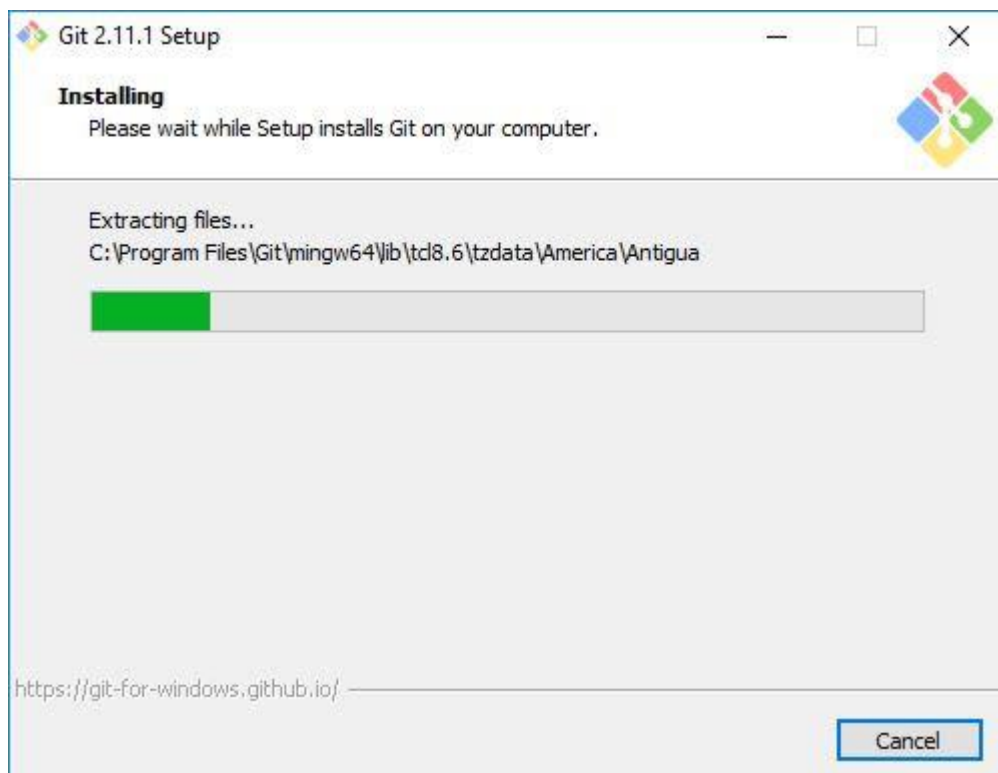
3. Setelah proses download Git selesai, buka file tersebut lalu klik next.



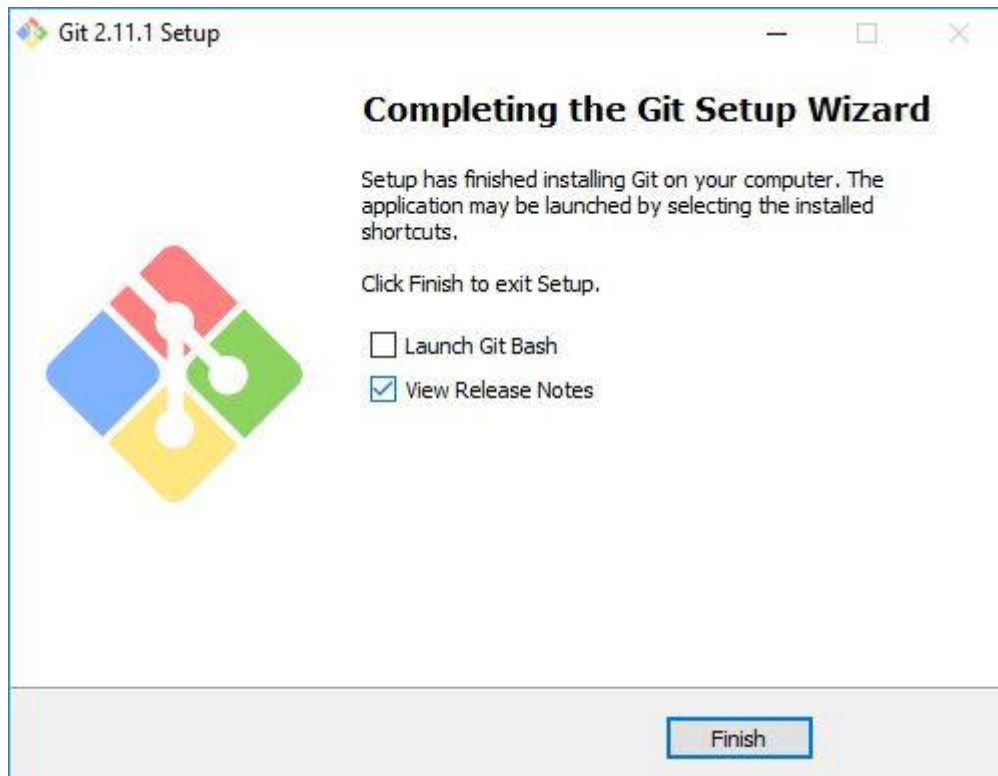
4. Selanjutnya menentukan lokasi instalasi, pemilihan komponen, pemilihan direktori start menu, pengaturan *PATH Environment*, Pilih yang tengah agar perintah **git** dapat di kenali di *Command Prompt* (CMD), konversi *line ending*, pemilihan emulator terminal sampai ke pemilihan opsi ekstra. Klik saja *Next >*.
5. Selanjutnya pemilihan opsi eksperimental, langsung saja klik *Install* untuk memulai instalasi.



Tunggu beberapa saat, instalasi sedang dilakukan.



Setelah selesai, kita bisa langsung klik *Finish*.



6. Selesai. Git sudah terinstal di Windows.

3.4 Clone Repository *GITHUB* melewati *GIT*

1. Buat folder
2. Buka cmd dan ketik seperti dibawah ini

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\newuser>E:
E:\>cd "FARA MUTIA"
E:\FARA MUTIA>git clone https://github.com/faraa12/202573010034_strukturdatadanalgoritma.git
Cloning into '202573010034_strukturdatadanalgoritma' ...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
E:\FARA MUTIA>
```

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa persiapan sebelum memulai belajar itu sangat penting seperti tahu Bahasa pemograman apa yang akan kita gunakan sehingga kita tahu tools apa yang akan kita pakai kedepannya. Sehingga Ketika kita ingin memulai praktikum lebih mudah tanpa adanya kendala aplikasi yang digunakan Selain tools yang digunakan kita juga harus mengerti apa itu struktur data agar kelas terasa menarik.